



# Revisão Acelerada de Programação - RAP RAP-2026, Marinha do Brasil

Centro de Instrução Almirante Alexandrino

Departamento de Aperfeiçoamento Avançado para Oficiais

Curso de Aperfeiçoamento Avançado em Guerra Acústica (C-ApA-Of-GA)

Professor: João Victor da Fonseca Pinto

Descrição do Documento: Lista de Exercícios

Código da Aula: 8

Leia as instruções antes de fazer a lista:

- O uso de **Type Hints** importados estritamente da biblioteca `typing` (`List`, `Dict`, `Union`, etc.) é **obrigatório** em todas as assinaturas e variáveis.
- Utilize sempre o gerenciador de contexto `with` para manipulação de arquivos.
- Não é necessário testar se os dados passados por argumento são válidos a menos que pedido na questão.

**Q1.** Um oficial de quarto precisa registrar o estado de navegação da embarcação em um arquivo de texto. Crie uma função chamada

`salvar_diario_bordo(caminho_arquivo: str, registros: List[str]) -> bool` que receba o caminho de um arquivo e uma lista de strings. A função deve abrir o arquivo no modo de escrita (`'w'`) utilizando o gerenciador de contexto `with` e escrever cada linha seguida de uma quebra de linha `\n`. A função deve retornar `True` após concluir a operação com sucesso.

- **Entrada:** `"diario.txt"`, `["10:00 - Rumo 180", "11:00 - Mar Calmo"]`
- **Saída:** `True` (e o arquivo `"diario.txt"` criado no disco)

**Q2.** Para não sobrescrever o histórico do diário de bordo mantido no arquivo, é necessário adicionar novos eventos ao final do documento existente. Escreva uma função chamada

`anexar_evento_diario(caminho_arquivo: str, evento: str) -> None` que receba o caminho do arquivo e uma string contendo um novo evento. A função deve utilizar o modo de abertura `'a'` (append) para inserir o evento no final do arquivo.

- **Entrada:** `"diario.txt"`, `"12:00 - Chegada ao ponto de controle"`
- **Saída:** `None` (linha anexada ao final do arquivo `"diario.txt"`)

**Q3.** Crie uma função chamada `ler_diario_bordo(caminho_arquivo: str) -> List[str]` que receba o caminho de um arquivo de texto existente. A função deve abrir o arquivo no modo de leitura (`'r'`), ler todas as linhas utilizando o método `.readlines()` ou iteração direta, remover os caracteres de quebra de linha (`\n`) de cada registro com `.strip()`, e retornar uma lista contendo apenas as linhas que não estejam em branco.

- **Entrada:** `"diario.txt"`
- **Saída:** `['10:00 - Rumor 180', '11:00 - Mar Calmo', '12:00 - Chegada ao ponto de controle']`

**Q4.** Em um sistema de controle, as configurações de parâmetros de rede são mantidas em arquivo JSON. Crie duas funções utilizando a biblioteca nativa `json`:

- (a) `salvar_configuracao(caminho_json: str, config: Dict[str, Any]) -> None`: grava o dicionário no arquivo usando `json.dump()`.
- (b) `carregar_configuracao(caminho_json: str) -> Dict[str, Any]`: lê e retorna o dicionário do arquivo usando `json.load()`.

- **Entrada:** `"config.json"`, `{"ip": "192.168.1.1", "porta": 8080, "ativo": True}`
- **Saída (da leitura):** `{'ip': '192.168.1.1', 'porta': 8080, 'ativo': True}`

**Q5.** O sistema de monitoramento de um reator nuclear necessita gravar logs de emergência estruturados em formato JSON contendo parâmetros de operação e alertas de segurança. Crie uma função chamada

`registrar_log_reator(caminho_log: str, dados_reator: Dict[str, Any]) -> bool` que receba o caminho de um arquivo JSON e um dicionário contendo os dados operacionais:

```
dados_reator = {
    "temperatura_celsius": 345.8,
    "pressao_bar": 155.2,
    "status": "ALERTA_TEMPERATURA",
    "alertas_ativos": ["TEMP_ELEVADA", "FLUXO_REDUZIDO"]
}
```

A função deve:

- (a) Verificar se o arquivo `caminho_log` já existe no disco.
- (b) Se o arquivo existir, carregar seu conteúdo (que deve ser uma lista de logs estruturados em formato JSON) usando `json.load()`. Se não existir, inicializar uma nova lista vazia.
- (c) Adicionar o novo dicionário `dados_reator` à lista de logs.
- (d) Salvar a lista atualizada de volta no arquivo JSON com indentação de 4 espaços (`indent=4`).
- (e) Retornar `True` ao final da operação.

- **Entrada:** `"logs_reator.json"`, o dicionário `dados_reator` fornecido.
- **Saída:** `True` (e o arquivo `"logs_reator.json"` atualizado com a lista de logs em formato JSON)